www.tntextbooks.in

9.7 எலும்புத் தசையின் பண்புகள் (Properties of skeletal muscles):

எலும்புத் தசையின் 4 முக்கியப் பண்புகளாவன,

கிளர்ச்சித்திறன் (Excitability) :

மின்தூண்டல் மற்றும் வேதித்தூண்டல்களுக்கு ஏற்ப வினைபுரிந்து சுருங்கும் திறனுக்குக் கிளர்ச்சித் திறன் எனப்படும்.

சுருங்கும் திறன் (Contractility) :

தசைகள் இணைக்கப்பட்டுள்ள உறுப்புகளை நகர்த்தும் தன்மை சுருங்கும் திறன் ஆகும்.

கடத்தும்திறன் (Conductivity)

தசைநாரின் ஒரு பகுதியில் ஏற்பட்ட தூண்டலானது மற்ற தசைப்பகுதிகளுக்கும் கடத்தப்படுவது கடத்தும் திறன் ஆகும்.

மீட்சித்திறன் : (Elasticity)

தசையானது நீட்சியடைந்தபின் மீண்டும் அதன் உண்மையான இயல்பு நிலையை அடையும் தன்மை மீட்சித்திறன் எனப்படும்.

9.8. சட்டகமண்டலம் மற்றும் அதன் பணிகள் (Skeletal system and its function) :

சட்டக மண்டலம், எலும்புகள் மற்றும் குருத்தெலும்புகளால் ஆன ஒரு கட்டமைப்பு ஆகும். இது கருவளர்ச்சியின் போது நடு அடுக்கிலிருந்து தோன்றியது ஆகும். எலும்புகள் தசைகளுடன் டென்டான் (Tendon) எனப்படும் தசை நாண்களால் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இவை எலும்பு மண்டலத்தை நெம்புகோல் போல் இயக்கத் தேவையான விசையை அளிக்கின்றது. சட்டக மண்டலம் கீழ்காண் முறையில் மூன்று வகைப்படும்.

நீர்மசட்டகம் (Hydrostatic skeleton): இவ்வகை சட்டகமானது (திரவம் நிறைந்த உட்பகுதியைச் சுற்றி தசைகள் சூழ்ந்த அமைப்பு ஆகும்). மென்மையான உடலமைப்பு கொண்ட முதுகுநாணற்ற விலங்குகளில் இது காணப்படுகின்றது. (எ.கா. மண்புழு).

புறச்சட்டகம் (Exoskeleton): இவ்வகை சட்டகம் முதுகு நாணற்ற உயிரிகளில் காணப்படுகின்றது. இது, உடலின் புறப்பகுதியில் உள்ள உறுதியான மற்றும் கடினமான பாதுகாப்பு அமைப்பாகும். (எ.கா.கரப்பான் பூச்சி).

அகச்சட்டகம் (Endoskeleton) : இவ்வகை சட்டகம் முதுகெலும்பிகளின் உடலினுள் உள்ளது. எலும்பு மற்றும் குருத்தெலும்புகளால் ஆன இவ்வமைப்பு தசைகளால் சூழப்பட்டுள்ளது (எ.கா. மனிதன்).

மனிதனில் அகச்சட்டகம் எனும் எலும்பு மண்டலம் 206 எலும்புகளாலும் மற்றும் குருத்தெலும்புகளாலும் ஆனது. இம் மண்டலத்தை இரு வகைகளாகப் பிரிக்கலாம். அவை, அச்சுச்சட்டகம் மற்றும் இணையுறுப்புச் சட்டகம் ஆகியனவாகும். அச்சுச் சட்டகத்தில் 80 எலும்புகளும் இணையுறுப்புச் சட்டகத்தில் 126 எலும்புகளும் உள்ளன (படம் 9.6 மற்றும் அட்டவணை–1).

சட்டக மண்டலத்தின் பணிகள்

- இவ்வமைப்பு உடலுக்கு உறுதியான கட்டமைப்பை அளிப்பதுடன் புவியீர்ப்பு விசைக்கு எதிராக உடல் எடையைத் தாங்குகின்றது.
- உடலுக்கு நிலையான வடிவத்தைத் தந்து அதனை நிர்வகிக்கிறது.
- மென்மையான உள்ளுறுப்புகளைப் பாதுகாக்கின்றது.
- கால்சியம், பாஸ்பரஸ் போன்ற தாதுப்புக்களை சேமிக்கின்றது. மேலும் மஞ்சளான எலும்பு மஜ்ஜைப் பகுதியில் ஆற்றல் மூலமான கொழுப்பை (டிரைகிளிசரைடு) சேமிக்கின்றது.
- எலும்புகளோடு இணைக்கப்பட்ட தசைகளுடன் சேர்ந்து நெம்புகோல்போல் செயல்பட்டு இடப்பெயர்ச்சிக்குப் பயன்படுகின்றது.
- அதிக எடையைத் தாங்கக்கூடிய வலுவைத் தருவதும், இயக்க அதிர்வுகளை ஏற்பதும் எலும்புகளேயாகும்.
- விலா எலும்புகள், பஞ்சு போன்ற முள்ளெலும்புகளின் பகுதிகள் மற்றும் நீண்ட எலும்புகளின் முனைப்பகுதி ஆகிய இடங்களில் இரத்தச் சிவப்பணுக்கள் மற்றும் வெள்ளையணுக்கள் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன.